Enricco Augusto Rodrigues Faria - 0117036
João Vitor Da Silva Silvério - 0117181

19/10/2026

RELATÓRIO - TRABALHO PRÁTICO 2

1. Introdução

O programa permite criar e manipular grafos usando uma TAD em C. O menu oferece entrada manual, leitura de grafo por arquivo, consulta e alteração da estrutura, além da exportação para o formato DOT.

2. Implementação

A TAD representa o grafo por vértices e arestas identificados por inteiros. Cada aresta guarda seus vértices extremos, e os vértices mantêm listas de incidência para consultar suas conexões. O grafo pode ser dirigido ou não dirigido quando criado pelo teclado. A leitura do arquivo de exemplo usa o formato simples aceito pela funcao GGcarregaGrafo: quantidade de vértices e arestas, seguida por um par de vértices por aresta; esse formato é carregado como não dirigido.

O menu usa as operações da TAD para exibir vértices e arestas, adicionar vértices e arestas, remover elementos e consultar conexões. Também permite salvar o grafo atual em DOT, que pode ser visualizado com Graphviz. Para possibilitar alterações depois da leitura, o programa copia o grafo carregado para uma estrutura com espaço adicional para vértices e arestas.

3. Validação

O programa foi compilado com make e testado com a criação de um grafo pelo teclado e a importação de grafo_exemplo.txt. Também foram testadas a exibição dos elementos, a adição e remoção pela TAD e a exportação do grafo para DOT.

4. Conclusão

O trabalho permitiu praticar a implementação e o uso de uma TAD de grafos, além de entrada e saída em C. A validação por meio do menu facilitou observar as alterações feitas em vértices e arestas. Foi importante considerar que o formato de arquivo disponível não registra se o grafo é dirigido; por isso, grafos carregados são interpretados como não dirigidos.